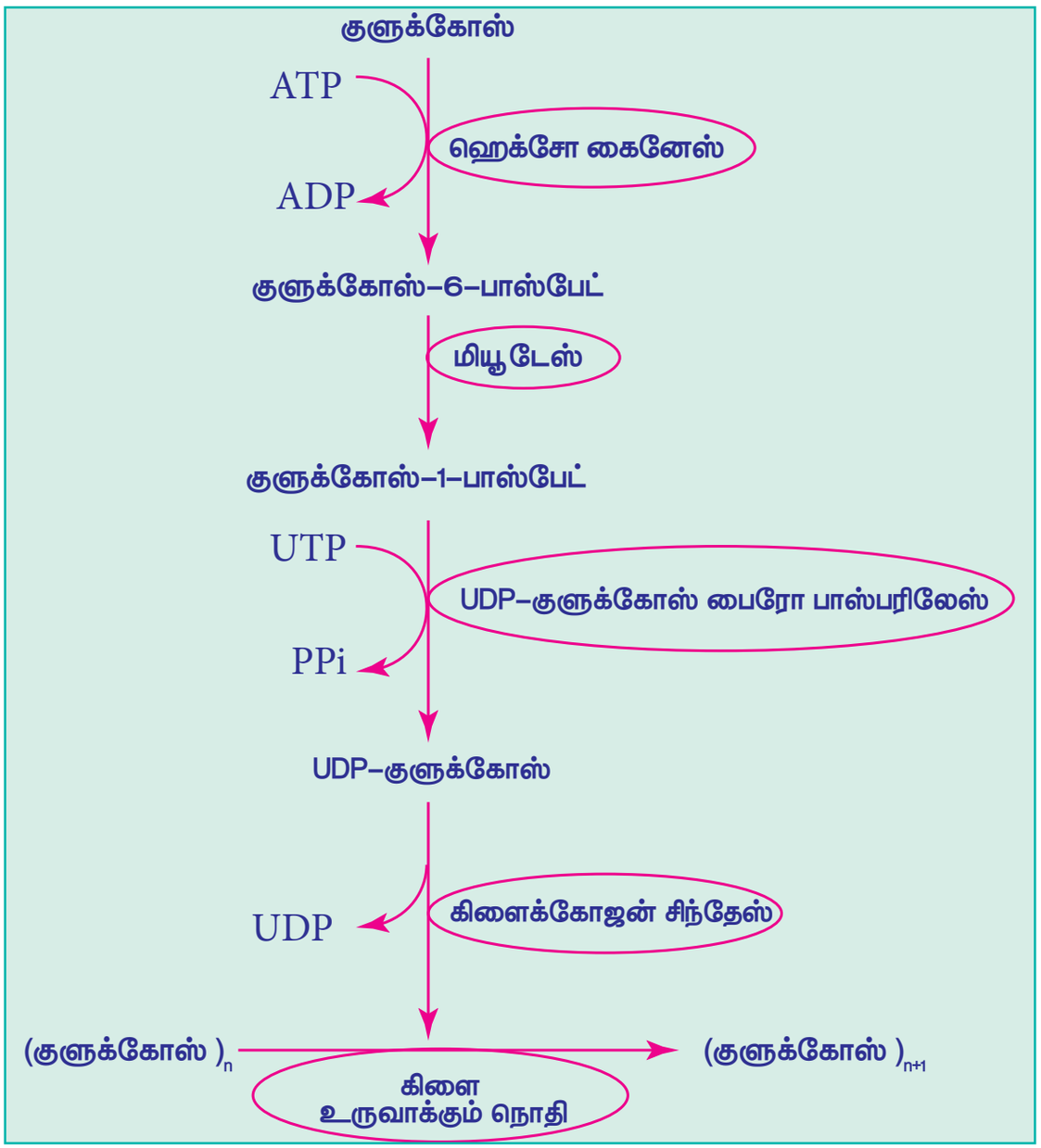


3.6.2 கிளைக்கோஜினாலிசிஸ்

கிளைக்கோஜனினின் உயிர் வேதி சிதைவினால் உடனடியாக தேவையான ஆற்றலை பெறும் பொருட்டு குளுக்கோஸ் உருவாகும் செயல்முறை கிளைக்கோஜினாலிசிஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. ஹார்மோன் மற்றும் நரம்பு மண்டல சைகைகளுக்கு துலங்கல் செயலாக தசை செல்கள் மற்றும் கல்லீரல் திசுக்களில் இது நிகழ்கிறது. குறிப்பாக அட்ரீனலினால் தூண்டப்பட்ட எதிர்வினை அல்லது துவங்கல் எதிர்வினை மற்றும் இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவினை பராமரித்தல் ஆகியனவற்றில் கிளைக்கோஜனாலிசிஸ் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. குளுக்ககான் மற்றும் எபிநெப்ரின் (அட்ரீனலின்) ஆகிய ஹார்மோன்கள் இந்நிகழ்வை தூண்டுகின்றன.

கிளைக்கோஜன் பாஸ்பாரிலேஸ் என்ற நொதியின் பாஸ்பாரிலேற்றம் அடைந்த செயல்படும் வடிவமான 'a' என்ற நொதியால் நிகழும் வினையான பாஸ்பாரிலேற்றம் அடைந்த குளுக்கோஸ் ஒருபடிகள் படிபடியாக நீக்கப்படுதலை உள்ளடக்கிய செயல்முறை கிளைக்கோஜனாலிசிசிஸ் ஆகும். முனைய குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜன் கிளையுடன் இணைக்கும் கினக்கோசைடிக்

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 83 4/20/2020 1:32:24 PM